

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

ФИЗИКА

Динамика

Задание №3 для 9-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



Долгопрудный, 2013

Составитель: А.Ю. Чугунов, магистр естественных наук.

Физика: задание №3 для 9-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 28 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 29 ноября 2013 г.

Учащийся должен стараться выполнять все задачи и контрольные вопросы в заданиях. Некоторая часть теоретического материала, а также часть задач и контрольных вопросов, являются сложными и требуют от учащегося больше усилий при изучении и решении. В целях повышения эффективности работы с материалом они обозначены символом «*» (звёздочка). Мы рекомендуем приступить к этим задачам и контрольным вопросам в последнюю очередь, разобравшись вначале с более простыми.

Составитель:

Чугунов Алексей Юрьевич

Подписано 07.10.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75.

Уч.-изд. л. 1,55. Тираж 700. Заказ №17-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,

тел./факс (498) 744-6 3-51 – **очно-заочное отделение**,

тел. (498) 755-55-80 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

Введение

В *динамике* механическое движение изучается в связи с причинами, вызывающими тот или иной его характер.

Напомним, что, изучая механику, мы рассматриваем движение не самих реальных тел, а их моделей. В предлагаемом задании такой моделью будет служить *материальная точка*. О тонкостях применения такой модели подробно говорилось в предыдущем задании по физике.

Для успешной работы над заданием Вам будет также полезно использование материала школьных учебников по физике.

§1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта

Всякое тело, движется оно или покоится, окружено множеством других тел, и в результате воздействия с их стороны, как свидетельствуют многочисленные опытные факты, происходят те или иные изменения в состоянии движения (покоя) рассматриваемого тела.

Известно, что движение (и покой) следует рассматривать относительно какой-либо определённой системы отсчёта.

Первый закон Ньютона утверждает, что *существуют системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых тело, не испытывающее на себе воздействия других тел (свободное тело), покоится или движется равномерно и прямолинейно.*

Установить, является ли данная система отсчёта инерциальной или нет, можно только опытным путём. В большинстве случаев *можно считать инерциальной систему отсчёта, связанную с Землёй или с телами отсчёта, которые по отношению к земной поверхности движутся прямолинейно и равномерно.* Если же тело отсчёта движется с ускорением, то система отсчёта, связанная с ним, называется *неинерциальной*. Неинерциальными являются, например, системы отсчёта, связанные с тормозящим или разгоняющимся автомобилем, с телом, вращающимся на нити и т. п. В дальнейшем мы будем рассматривать явления только в инерциальных системах отсчёта.

Итак, из совокупности многочисленных опытных фактов следует, что *изменение скорости данного тела (т. е. ускорение) вызывается воздействием на данное тело каких-либо других тел.* В этом заключается **основное положение механики.**

● **Замечание.** Может оказаться, что в выбранной инерциальной системе отсчёта тело покоится или движется равномерно и прямолинейно

($\vec{a} = 0$) и при этом на него действуют другие тела, но никогда не бывает так, чтобы в инерциальной системе отсчёта ускорение тела было отлично от нуля, а воздействие на данное тело других тел отсутствовало бы. ●

§2. Взаимодействие тел. Сила

Любое действие тел друг на друга в механике носит характер *взаимодействия*. Это означает следующее: если тело A действует на тело B , то всегда одновременно тело B действует на тело A (при этом непосредственный контакт между телами вовсе не обязателен).

Количественную меру взаимодействия тел, в результате которого тела могут сообщать друг другу ускорения, в механике называют силой.

Сила является *векторной величиной* и характеризуется а) *направлением*, б) *модулем* (числовым значением) и в) *точкой приложения* (т. е. телом, к которому она приложена). Силу принято обозначать через $\vec{F}$.

Если на тело действует сила $\vec{F}$ (т. е. действует другое тело), то, как показывает опыт, ускорение $\vec{a}$, которое приобретает данное тело, прямо пропорционально этой силе: $\vec{a} \sim \vec{F}$. Часто встречаются случаи, когда на тело действуют несколько сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$. Тогда бывает удобно заменить их одной силой, которая производит на тело такое же действие, как и несколько одновременно действующих сил. Такую силу (если она существует) называют *равнодействующей* $\vec{F}$. Нахождение равнодействующей нескольких сил осуществляется с помощью известных правил векторного сложения: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$. Из опыта известно, что в этом случае справедлив принцип независимости действия сил, согласно которому ускорение, вызванное действием какой-либо одной силы, не зависит от действия других сил. Общее ускорение тела будет при этом прямо пропорционально равнодействующей сил:

$$\vec{a} \sim \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$$

В свою очередь, для решения некоторых задач бывает полезно найти несколько сил (чаще – две), которые своим совместным действием могли бы заменить одну данную силу. Такую операцию называют *разложением* данной силы на *составляющие*.

О нахождении равнодействующей силы и о способах разложения сил на составляющие подробно говорилось в задании №1 по физике, и здесь мы повторяться не будем.

Чтобы определить величину (модуль) какой-либо силы, необходимо сравнить её с эталоном. *Две силы считаются равными по модулю и противоположно направленными, если при их одновременном действии на одно и то же тело его общее ускорение равно нулю (скорость тела не изменяется).* Таким образом, можно сравнивать силы и измерять их (если одну из них выбрать в качестве эталона). На практике для измерения силы часто используют динамометр – пружину, проградуированную на разные значения силы. Единицей измерения силы в системе СИ служит *ньютон* (Н).

§3. Второй закон Ньютона

Свойство тел, которое выражается в тенденции сохранять во времени своё состояние (скорость движения, направление движения, состояние покоя и т. п.) называют *инертностью*. В механике инертность тела принято характеризовать его *массой*, или, как говорят, *инертной массой*. Масса тела в системе СИ измеряется в *килограммах* (кг).

Второй закон Ньютона утверждает, что *в инерциальной системе отсчёта ускорение $\vec{a}$ тела прямо пропорционально равнодействующей $\vec{F}$ всех приложенных к телу сил и обратно пропорционально массе тела:*

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

В более удобной записи второй закон Ньютона принимает вид:

$$\vec{F} = m\vec{a}. \quad (1)$$

Видим, что векторы $\vec{F}$ и $\vec{a}$ коллинеарны (см. задание №1 по физике) и, так как масса m тела – величина положительная, направления этих векторов одинаковы. В свою очередь, направления скорости тела и перемещения тела могут не совпадать с направлением $\vec{F}$.

Дадим также иную формулировку второго закона Ньютона, для чего введём новую физическую величину – *импульс тела*.

Импульсом $\vec{p}$ тела называют произведение массы тела на его скорость: $\vec{p} = m\vec{v}$. Импульс является векторной величиной и зависит одновременно как от состояния движения тела (скорости), так и от его инертных свойств (массы).

Пусть в некоторый начальный момент времени t_1 импульс тела имел значение $\vec{p}_1 = m\vec{v}_1$, а в последующий момент времени t_2 приобрёл новое значение $\vec{p}_2 = m\vec{v}_2$ (при этом масса тела с течением времени не

изменилась). Тогда можно сказать, что за интервал времени $\Delta t = t_2 - t_1$ импульс изменился на величину

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1).$$

Если интервал времени Δt устремить к нулю ($\Delta t \rightarrow 0$), то приращение импульса тела также устремится к нулю, но отношение $\Delta \vec{p} / \Delta t$ будет стремиться к некоторой конечной величине. Действительно, поскольку

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)}{\Delta t} = \frac{m\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

и при $\Delta t \rightarrow 0$ отношение $\Delta \vec{v} / \Delta t$ равно ускорению $\vec{a}$ тела, то $\Delta \vec{p} / \Delta t = m\vec{a}$. Но в соответствии с (1) $m\vec{a} = \vec{F}$, следовательно, $\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}$ при $\Delta t \rightarrow 0$.

Полученное уравнение можно переписать иначе:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t. \quad (2)$$

Произведение силы на время её действия называют *импульсом силы*. (На очень маленьком интервале времени силу можно считать неизменной.) Таким образом, в соответствии с (2), *приращение импульса тела равно импульсу равнодействующей $\vec{F}$ всех сил, действующих на тело*. В этом и заключается другая формулировка второго закона Ньютона. Если масса тела не изменяется, то обе формулировки второго закона Ньютона эквивалентны.

Если равнодействующая сила $\vec{F}$ постоянна, то из уравнения (2) можно непосредственно найти приращение импульса тела за любой (не обязательно малый) промежуток времени τ :

$$\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \vec{F} \tau. \quad (3)$$

Выражение (3) легко получить, если записать ряд уравнений (2) для следующих друг за другом интервалов времени $\Delta t_1, \Delta t_2, \dots$, а потом все эти уравнения сложить ($\tau = \Delta t_1 + \Delta t_2 + \dots$).

В этом случае график зависимости модуля F равнодействующей силы от времени имеет вид прямой, параллельной оси абсцисс (рис. 1а), а импульс силы за произвольный промежуток времени τ численно равен площади прямоугольника, заштрихованного на рисунке. Этой же площади численно равно и изменение импульса тела.

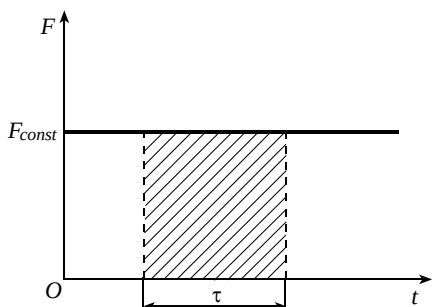


Рис. 1а

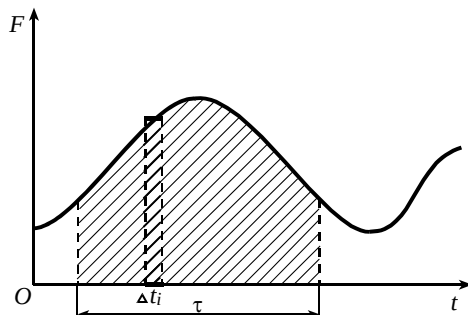


Рис. 1б

Иногда при решении задач для импульса силы удобно использовать специальное обозначение, например $\vec{I}$.

*Если равнодействующая сила изменяется по модулю с течением времени, то график зависимости $F(t)$ может иметь произвольную форму, соответствующую конкретному случаю. Однако и в общем случае импульс такой силы за произвольный промежуток времени τ численно равен площади под графиком $F(t)$ (рис. 1б). Чтобы вычислить эту площадь, промежуток времени τ разбивают на множество сколь угодно малых интервалов $\Delta t_1, \Delta t_2, \dots$ таких, что на каждом из них силу F можно считать постоянной. Затем в соответствии с формулой (2) вычисляют импульс силы на каждом интервале Δt_i ($i = 1, 2, \dots$) и полученные значения суммируют для всех Δt_i . Графически это выглядит как суммирование площадей вертикальных «столбиков», подобных изображённому на рис. 1б для Δt_i .

Подсчитать такую сумму в рамках школьной программы бывает сложно. Поэтому часто (там, где это целесообразно) реальную силу F заменяют некоторой средней постоянной во времени силой $F_{\text{ср}}$ так, чтобы импульс силы $F_{\text{ср}}$ за промежуток времени τ был равен импульсу реальной переменной силы за то же время. Заметим, что указанная сила $F_{\text{ср}}$ является

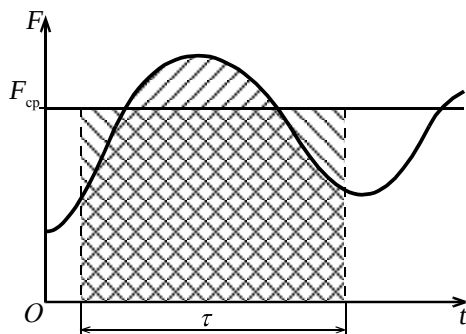


Рис. 1в

средней по времени силой. Графически это выражается в том, что площадь под графиками реальной силы $F(t)$ и средней силы $F_{\text{ср}}$ за промежуток времени τ одинаковы и равны $F_{\text{ср}} \cdot \tau$ (рис. 1в).

● **Пример 1.** Футболист бьёт по мячу со средней силой $F_{\text{ср}} = 500 \text{ Н}$. После удара мяч полетел со скоростью $v = 20 \text{ м/с}$. Определите время τ удара по мячу. Масса мяча $m = 0,5 \text{ кг}$. Действием других сил за время удара пренебречь. Первоначально мяч покоился на поверхности земли.

Решение. При ударе на мяч со стороны ноги футболиста действует сила, которая, вообще говоря, не остаётся постоянной, а как-то *изменяется за время взаимодействия*. Качественная зависимость этой силы при ударе показана на рис. 1г сплошной жирной линией. Однако практически никогда конкретный аналитический вид такой зависимости не известен.

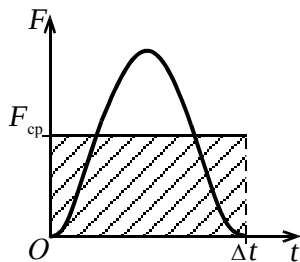


Рис. 1г

В условии, поэтому, говорится о некоторой средней силе $F_{\text{ср}}$ удара, то есть о такой *постоянной силе*, импульс которой за время τ удара по мячу равен импульсу реальной переменной силы.

Импульс средней силы равен $F_{\text{ср}} \cdot \tau$. Поскольку первоначально мяч покоился, то его начальный импульс равен нулю. После удара мяч приобретает скорость $\vec{v}$ и, следовательно, его конечный импульс равен $m\vec{v}$. Таким образом, приращение импульса мяча равно $\Delta\vec{p} = m\vec{v}$. В соответствии с формулой (3) векторы $\Delta\vec{p}$ и $\vec{F}$ сонаправлены, поэтому в нашем случае можно записать эту формулу в скалярном виде: $mv = F_{\text{ср}} \tau$. (По условию, действием других сил за время τ мы пренебрегаем). Отсюда легко находим время τ удара футболиста по мячу:

$$\tau = \frac{mv}{F_{\text{ср}}} = 0,02 \text{ с}. \bullet *$$

§4. Третий закон Ньютона

Ранее уже говорилось о том, что в механике действия тел друг на друга носят характер взаимодействия. Ньютон сформулировал следующее общее свойство сил взаимодействия, известное как **третий закон Ньютона**: *силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю, противоположны по направлению и приложены к взаимодействующим телам.*

Иными словами, если на тело A со стороны тела B действует сила $\vec{F}_{AB}$ (рис. 2), то одновременно на тело B со стороны тела A будет действовать сила $\vec{F}_{BA}$, причём

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}. \quad (4)$$

Важно понимать, что силы, о которых идёт речь в третьем законе Ньютона, приложены к разным телам и, следовательно, они не могут уравниваться. Их нельзя складывать или вычитать.

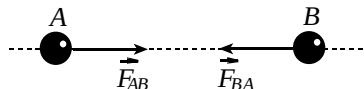


Рис. 2

Равенство сил по модулю при взаимодействии имеет место всегда и не зависит от того, движутся ли взаимодей-

ствующие тела или находятся в относительном покое. В инерциальных системах отсчёта все силы возникают (или исчезают) только парами.

Третий закон Ньютона распространяется также и на системы из произвольного числа тел (материальных точек). Надо лишь иметь в виду, что в этом случае следует рассматривать силы попарного взаимодействия между телами, входящими в систему.

• **Пример 2.** В результате взаимодействия двух тел массами $m_1 = 2 \text{ кг}$ и $m_2 = 4 \text{ кг}$ первое тело приобрело ускорение $a_1 = 3 \text{ м/с}^2$.

Чему равно ускорение a_2 , приобретённое вторым телом?

Решение. Не вдаваясь в конкретный характер взаимодействия тел, можно сказать, что силы, с которыми взаимодействуют тела, удовлетворяют равенству (4). С учётом второго закона Ньютона (1) это равенство можно переписать в виде:

$$m_1 \vec{a}_1 = -m_2 \vec{a}_2. \quad (*)$$

Отсюда для модулей ускорений тел следует, что $\frac{a_2}{a_1} = \frac{m_1}{m_2}$.

Иными словами, отношение модулей ускорений двух взаимодействующих друг с другом тел определяется их массами и не зависит от характера действующих между телами сил. Из полученного равенства

легко находим a_2 : $a_2 = \frac{m_1}{m_2} a_1 = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Направление ускорения $\vec{a}_2$ согласно (*) противоположно направлению ускорения $\vec{a}_1$ первого тела. •

§5. Силы

Запись второго закона Ньютона в виде формулы (1) нельзя трактовать, как равенство двух сил $\vec{F}$ и $m\vec{a}$. Эта запись представляет собой лишь выражение равнодействующей силы через массу тела и вызванное этой силой ускорение. В динамике взаимодействия тел считаются заданными, поэтому конкретные выражения для сил, входящих в законы динамики, должны быть взяты из тех разделов физики, где изучается их природа.

В механике обычно имеют дело с силами тяготения, упругости и трения (сопротивления). Подробно эти силы изучаются в школьном курсе физики. Здесь лишь напомним основные выражения для этих сил и вкратце рассмотрим условия их применимости.

5.1. Силы гравитационного притяжения. Сила тяжести. В соответствии с *законом всемирного тяготения* сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками прямо пропорциональна произведению масс точек m_1 и m_2 , обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними и направлена по прямой, проходящей через эти точки:

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad (5)$$

где γ – гравитационная постоянная, $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{М}^3}{\text{кг} \cdot \text{с}^2}$.

Здесь подразумевается гравитационное взаимодействие лишь двух этих материальных точек, без учёта воздействий окружающей среды и других тел.

Фигурирующие в этой формуле массы называют *гравитационными* в отличие от *инертной* массы, входящей во 2-й закон Ньютона. На опыте, однако, установлено, что гравитационная и инертная массы любого тела равны, и можно говорить просто о массе тела, которая выступает и как мера инертности тела, и как мера гравитационного взаимодействия.

Закон тяготения в форме (5) сформулирован для материальных точек. Можно, однако, показать, что однородные тела, имеющие шарообразную форму, даже если их размеры не малы по сравнению с расстоянием между ними, также взаимодействуют с силой, определяемой формулой (5), где r в этом случае – расстояние между центрами шаров, а силы направлены вдоль прямой, соединяющей центры шаров.

• **Пример 3.** Во сколько раз и как изменится сила гравитационного притяжения двух однородных шаров, если их заменить шарами из того же материала, увеличив в три раза радиус каждого? В обоих случаях шары соприкасаются друг с другом.

Решение. Пусть радиусы шаров равны R_1 и R_2 , а плотности материалов шаров соответственно ρ_1 и ρ_2 . Тогда для масс шаров имеем:

$$m_1 = \rho_1 \cdot V_1 = \rho_1 \cdot \frac{4}{3} \pi R_1^3, \quad m_2 = \rho_2 \cdot V_2 = \rho_2 \cdot \frac{4}{3} \pi R_2^3.$$

Поскольку шары соприкасаются друг с другом, то расстояние между их центрами равно $R_1 + R_2$, и, следовательно, сила F_1 гравитационного притяжения между шарами в соответствии с формулой (5) равна

$$F_1 = \gamma \frac{\left(\frac{4}{3}\pi\right)^2 \rho_1 \rho_2 R_1^3 R_2^3}{(R_1 + R_2)^2}.$$

При увеличении радиусов шаров в три раза расстояние между их центрами также увеличивается в три раза, а масса каждого шара возрастает в $3^3 = 27$ раз. Сила гравитационного притяжения между шарами будет:

$$F_2 = \gamma \frac{\left(\frac{4}{3}\pi\right)^2 \rho_1 \rho_2 (3R_1)^3 \cdot (3R_2)^3}{(3R_1 + 3R_2)^2} = 81\gamma \frac{\left(\frac{4}{3}\pi\right)^2 \rho_1 \rho_2 R_1^3 \cdot R_2^3}{(R_1 + R_2)^2}.$$

Видим, что $F_2 = 81F_1$. Следовательно, сила гравитационного притяжения между шарами увеличится в 81 раз. •

Любое тело на Земле испытывает действие силы гравитационного притяжения к ней. Эта сила называется *силой тяжести* и равна

$$\vec{F} = m\vec{g}, \quad (6)$$

где m – масса тела, $\vec{g}$ – ускорение свободного падения (ускорение, которое земной шар сообщает любым телам независимо от их массы).

Сила тяжести направлена к центру Земли (*по вертикали*). Заметим, что по третьему закону Ньютона равная по модулю сила приложена к Земле и направлена к телу. (Заметим, также, что мы не учитываем вращение Земли.)

Модуль вектора $\vec{g}$ можно определить с помощью формулы (5).

Ввиду большого значения радиуса Земли $R_3 \approx 6370$ км расстоянием между телом и поверхностью Земли можно пренебречь и считать, что расстояние между телом и Землёй равно R_3 . Тогда в соответствии с (5)

и (6) модуль силы тяжести равен $mg = \gamma \frac{mM_3}{R_3^2}$, где m – масса тела,

M_3 – масса Земли. Откуда видим, что $g = \gamma \frac{M_3}{R_3^2}$.

Следует заметить, что сила тяжести является постоянной по модулю только на определённой широте у поверхности Земли. Поскольку Земля имеет не идеально шарообразную форму, то на разных широтах радиус Земли имеет несколько различные значения, и, следовательно, ускорение свободного падения (а значит, и сила тяжести) на разных широтах также различно по модулю. В большинстве задач, однако, такими отличиями пренебрегают и считают, что для Земли $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$.

Аналогичные рассуждения и соотношения справедливы также и для других планет и космических тел шарообразной формы.

● **Пример 4.** Чему равно ускорение свободного падения на поверхности планеты, масса которой в 3 раза больше массы Земли, а радиус в 2 раза больше радиуса Земли?

Решение. Воспользуемся уже известным соотношением:

$$g_1 = \gamma \frac{M}{R^2}.$$

Здесь g_1 – ускорение свободного падения на планете, M – масса планеты, а R – радиус планеты. По условию $M = 3M_3$, а $R = 2R_3$. Следовательно:

$$g_1 = \gamma \frac{3M_3}{4R_3^2} = \frac{3}{4} g.$$

где g – ускорение свободного падения на поверхности Земли. Таким образом $g_1 \approx 7,4 \text{ м/с}^2$. ●

5.2. Сила упругости. Силами упругости обычно называют силы, возникающие при деформации тела и зависящие от величины этой деформации. Под деформацией понимают изменение формы или объёма тела.

Деформация тела возникает в том случае, когда его различные части испытывают различные перемещения. Например, при растяжении или

сжатии пружины больше всего смещаются края пружины, а её середина практически остаётся на месте (при таком рассмотрении, заметим, пружина не является материальной точкой).

Направление сил упругости противоположно направлению относительного смещения частиц тела при деформации (тело как бы сопротивляется стремлению его деформировать). Примерами таких сил являются силы упругой деформации при растяжении (или сжатии) пружины, резинового шнура, нити, металлического стержня и т. п.

При малых деформациях тел связь силы упругости с величиной деформации была экспериментально установлена английским физиком Р. Гуком, современником Ньютона. Для приведённых выше примеров в соответствии с законом Гука *модуль силы упругости $F_{\text{упр}}$ прямо пропорционален изменению x длины тела (пружины, шнура, нити, стержня):*

$$F_{\text{упр}} = kx. \quad (7)$$

Здесь k – положительный коэффициент пропорциональности, называемый *коэффициентом упругости*. Он зависит от «упругих» свойств конкретного деформируемого тела. Величина x равна модулю разности длины тела в недеформированном состоянии и его длины в состоянии деформации. Направление силы $F_{\text{упр}}$ противоположно направлению деформации. Приложена сила упругости к телу, вызывающему деформацию данного тела. Например, если груз висит на пружине, то сила упругости приложена к грузу и направлена вверх.

Силу упругости, действующую на тело со стороны пружины, нити, опоры и т. п., часто называют силой реакции связи, а конкретно – силой упругости пружины, силой натяжения нити, силой реакции опоры и т. п.

● **Замечание.** Хотя силы упругости появляются только при деформациях, не всегда деформация приводит к появлению сил упругости. Силы упругости возникают в телах, способных восстанавливать свою форму (или объём) после прекращения действия сил, вызвавших деформацию. Но наряду с такими телами имеются и так называемые пластичные тела, которые после деформации своей формы не восстанавливают (например, мокрая глина, свинцовый шарик и т. п.). При деформациях этих тел также возникает сила, но это не сила упругости, так как её значение зависит не от величины деформации, а от скорости, с которой эта деформация производится. Эти силы мы рассматривать не будем. ●

5.3. Вес тела. Весом тела называют силу, с которой тело в выбранной системе отсчёта действует на опору (или подвес), неподвижную относительно данного тела. Если сила тяжести является результатом взаимодействия тела с Землёй, то вес тела появляется в результате совсем другого взаимодействия – взаимодействия тела и опоры (или подвеса). Поэтому вес обладает особенностями, существенно отличающими его от силы тяжести. В частности, эти силы приложены к разным телам, и, кроме того, вес существенно зависит от ускорения, с которым движутся совместно опора (подвес) и тело.

• **Пример 5.** Определить вес чемодана массой m , стоящего на полу лифта, в трёх случаях, когда относительно поверхности земли лифт 1) покоится, 2) движется с ускорением $\vec{a}$, направленным вертикально вверх, 3) движется с ускорением $\vec{a}$, направленным вертикально вниз.

Решение. Во всех трёх случаях опорой для чемодана служит пол лифта. На чемодан действуют сила тяжести $m\vec{g}$, направленная вертикально вниз, и сила реакции опоры $\vec{N}$, направленная вертикально вверх. На пол лифта со стороны чемодана действует вес $\vec{P}$ чемодана, направленный вертикально вниз. Вес приложен к опоре (к полу). По третьему закону Ньютона вес чемодана и сила реакции опоры равны по модулю: $P = N$.

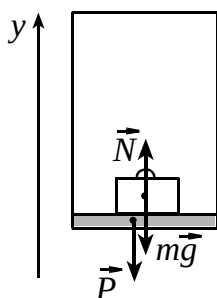


Рис. 3а

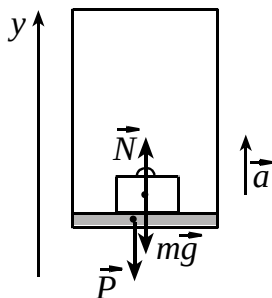


Рис. 3б

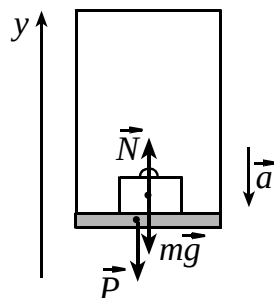


Рис. 3в

Уравнение (1) для чемодана в нашем примере имеет вид:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N}. \quad (*)$$

Поскольку все силы направлены вертикально и движение происхо-

дит в вертикальном направлении, то при выборе системы координат нам будет достаточно одной вертикальной оси y .

1) В первом случае (рис. 3а) лифт и чемодан покоятся относительно земли, следовательно, ускорение чемодана равно нулю (как и его скорость), и уравнение (*) в проекциях на ось y даёт: $0 = N - mg$.

Откуда находим $N = mg$ и, следовательно, $P = mg$. Таким образом, вес чемодана равен по модулю действующей на чемодан силе тяжести.

2) Во втором случае (рис. 3б) уравнение (*) в проекциях на ось y принимает вид $ma = N - mg$. Откуда для силы N получаем:

$$N = mg + ma = m(g + a).$$

Как видим, сила взаимодействия чемодана с лифтом изменилась. Откуда чемодан «узнал», что ему нужно подниматься вместе с лифтом с ускорением $\vec{a}$? Только через взаимодействие с полом лифта (с опорой). Таким образом, в этом случае модуль веса чемодана равен $P = m(g + a)$.

3) В третьем случае (рис. 3в) уравнение (*) в проекциях на ось y запишется в виде: $-ma = N - mg$. Отсюда определяем $N = mg - ma = m(g - a)$. Следовательно, вес чемодана численно равен $P = m(g - a)$.

Интересно заметить, что если в этом случае ускорение $\vec{a}$ и лифта (чемодана) будет равно $\vec{g}$, то вес чемодана и сила реакции опоры обратятся в нуль. Иными словами, наступит так называемое *состояние невесомости*. Но, несмотря на равенство нулю веса чемодана, сила тяжести будет действовать на него по-прежнему.

Самостоятельно проанализируйте ситуацию, когда в последнем случае $a > g$. Заметим, что на всех трёх рисунках линия действия силы $\vec{P}$ для удобства восприятия смещена немного влево относительно линий действия сил $m\vec{g}$ и $\vec{N}$. •

5.4. Силы трения. Во многих задачах приходится рассматривать трение тел друг о друга. Пусть *тело 1* движется (скользит) с некоторой скоростью $\vec{v}$ относительно *тела 2* (рис. 4). При наличии трения силу $\vec{R}$, с которой тело 2 действует на тело 1, удобно рассматривать

как векторную сумму двух сил (рис. 4): силы $\vec{N}$, направленной перпендикулярно к поверхности контакта (это *сила нормальной реакции опоры*, с которой мы уже встречались в примере 5, где она действовала на чемодан со стороны пола лифта), и *силы трения* $\vec{F}_{\text{тр.ск.}}$ скольжения, направленной по касательной к поверхности контакта. (Заметим, что такие же по модулю, но противоположные по направлению, силы действуют на *тело 2* со стороны *тела 1*.) Удобство заключается в том, что при скольжении тел относительно друг друга модули этих составляющих связаны между собой *законом Кулона – Амонтона*, установленным экспериментальным путем:

$$F_{\text{тр.ск.}} = \mu N. \quad (8)$$

Положительный *коэффициент трения* μ зависит от рода соприкасающихся поверхностей. Обычно пренебрегают слабой зависимостью силы трения от площади контакта и от величины относительной скорости тел.

Сила трения вызывается зацеплением неровностей поверхностей тел, упругими деформациями этих неровностей и сцеплением их в тех местах, где расстояние между частицами столь мало, что возможно межмолекулярное притяжение.

На практике часто можно наблюдать случаи, когда при наличии внешнего воздействия на одно из соприкасающихся тел относительное движение этих тел (т. е. *скольжение*) отсутствует. Пусть, например, на *тело 1* действует некоторая внешняя сила, но проскальзывание тел отсутствует. Это означает, что на *тело 1* действует со стороны *тела 2* другая сила, направленная противоположно составляющей внешней силы вдоль касательной к поверхности соприкосновения тел и в точности равная этой составляющей по модулю. Эту силу обычно называют *силой трения покоя*. Она, как и сила трения скольжения, стремится препятствовать относительному перемещению тел, но обладает некоторыми особенностями.

Для силы трения покоя закон (8) неприменим, так как при постоянной силе N нормальной реакции опоры модуль силы трения покоя может изменяться от нуля до некоторого максимального значения, обычно несколько превышающего силу трения скольжения для этих поверхностей (так называемое *явление застоя*). Но для простоты макси-

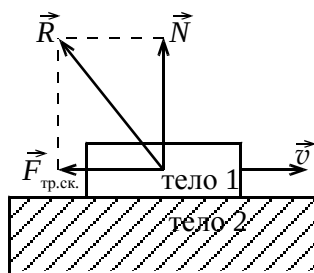


Рис. 4

мальное значение силы трения покоя также принимают равным μN (пренебрегая явлением застоя).

Иными словами, до тех пор, пока модуль составляющей внешней силы вдоль касательной к поверхности контакта тел не превышает значения μN , сила трения покоя равна по модулю указанной составляющей внешней силы и противоположно ей направлена, а соприкасающиеся тела находятся в покое относительно друг друга. Если же касательная составляющая внешней силы, действующей на *тело 1*, превысит по модулю величину μN , то *тело 1* начнёт скользить (относительно соприкасающегося с ним *тела 2*), и на него будет действовать сила трения скольжения (8) со стороны соприкасающегося тела.

• **Пример 6.** На наклонную плоскость с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ положили кирпич массой $m = 2$ кг. Коэффициент трения скольжения кирпича по наклонной плоскости равен $\mu = 0,8$. Чему равна сила трения, действующая на кирпич?

Решение. Изобразим на рисунке все силы, действующие на кирпич (рис. 5). Это – сила тяжести $m\vec{g}$, сила нормальной реакции опоры $\vec{N}$ и сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$.

В данном случае указанные силы лежат в одной плоскости, и, следовательно, при выборе системы отсчёта можно ограничиться двумя координатными осями. Исходя из соображений удобства, выберем инерциальную систему отсчёта, связанную с наклонной плоскостью, как показано на рис. 5.

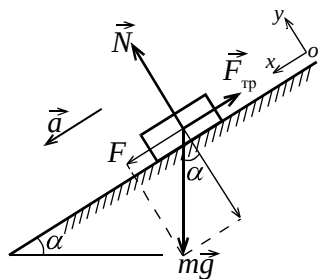


Рис. 5

В данном случае в роли *тела 1* выступает кирпич, а в роли *тела 2* – наклонная плоскость. Чтобы определить силу трения, необходимо прежде всего выяснить, движется ли кирпич по наклонной плоскости. Если – движется, то справедлива формула (8) для силы трения скольжения. Если, не движется, то на кирпич действует сила трения покоя. Проведём анализ задачи.

Предположим, что кирпич движется вдоль наклонной плоскости с ускорением $\vec{a}$ (рис. 5). Запишем уравнение (1), выражающее 2-й закон Ньютона, в проекциях на оси координат, учитывая, что

$$a_x = a, a_y = 0,$$

$$Ox: \quad ma = mg \sin \alpha - F_{\text{тр}},$$

$$Oy: \quad 0 = N - mg \cos \alpha. \quad (9)$$

Сила трения скольжения согласно (8) равна $F_{\text{тр.ск.}} = \mu N$. Из (9) определяем модуль силы нормальной реакции опоры: $N = mg \cos \alpha$. Тогда $F_{\text{тр.ск.}} = \mu mg \cos \alpha = 0,8 \cdot 2 \cdot 9,8 \cdot \sqrt{3}/2 \approx 13,6 \text{ Н}$. С другой стороны, сила, которая вызывает движение кирпича по наклонной плоскости – это составляющая F силы тяжести (внешней силы) вдоль оси Ox (вдоль поверхности соприкосновения тела и наклонной плоскости). Модуль этой составляющей равен: $F = mg \sin \alpha = 9,8 \text{ Н}$.

Видим, что $F < F_{\text{тр.ск.}}$. Это означает, что наше предположение о движении кирпича было неверным. Кирпич покоится относительно наклонной плоскости, и на него действует *сила трения покоя*, равная по модулю величине F , то есть $F_{\text{тр}} = F = mg \sin \alpha = 9,8 \text{ Н}$. Направление силы трения покоя противоположно направлению $\vec{F}$. Приложена найденная сила трения к кирпичу. Заметим, что по третьему закону Ньютона такая же по модулю, но противоположная по направлению, сила трения покоя действует на наклонную плоскость, и приложена она к наклонной плоскости (на рис. 5 не показана). ●

Если тело может катиться по той или иной поверхности, то из-за деформации материала этой поверхности перед катящимся телом возникает *сила трения качения*, которая обратно пропорциональна радиусу катящегося тела. Обычно сила трения качения гораздо меньше силы трения скольжения и ею поэтому пренебрегают.

При поступательном движении твёрдого тела в жидкости или газе возникает *сила сопротивления*, зависящая от скорости движения тела относительно среды (жидкости или газа). Эта сила может быть прямо пропорциональна как самой указанной скорости (при малых скоростях движения), так и квадрату скорости (при больших скоростях движения). Однако в любом случае направление силы сопротивления противоположно направлению вектора относительной скорости движения тела.

● **Замечание.** Роль сил трения, однако, не сводится лишь к тому, чтобы тормозить относительное движение тел. В ряде практически очень важных случаев движение не могло бы возникнуть без действия сил трения. Например, движение автомобилей, ходьба или бег человека по земле и т. п. являются прямым следствием действия силы трения. Препятствуя проскальзыванию (относительному движению), сила трения совершает «полезное дело», ускоряя машину, наше собственное тело и т. п. ●

§6. Примеры решения задач

Приступая к решению задач, сделаем несколько общих замечаний.

Во-первых, при решении задач нужно прежде всего выяснить, какие силы действуют на тело, состояние которого мы рассматриваем. Все известные силы надо изобразить на рисунке, отчётливо представляя при этом, со стороны каких тел действуют эти силы. Следует помнить, что силы, с которыми взаимодействуют тела, согласно 3-му закону Ньютона, возникают парами и приложены к разным телам. Поэтому на данное тело может действовать лишь одна из двух таких сил.

Во-вторых, нужно выбрать инерциальную систему отсчёта, относительно которой рассматривается движение тела (или тел). Направления координатных осей лучше выбирать из соображений удобства, чтобы проекции сил на эти оси определялись наиболее просто.

В-третьих, для рассматриваемого тела (или тел) следует записать уравнение 2-го закона Ньютона в векторной форме:

$$m\vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots \quad (1)$$

После этого записанное уравнение (1) нужно переписать для проекций ускорения и сил на оси выбранной системы координат. Если все силы, действующие на тело, лежат в одной плоскости, то при выборе системы координат можно ограничиться двумя осями x и y , и тогда векторное уравнение (1) преобразуется в равносильную систему уравнений для проекций на эти оси:

$$\begin{cases} ma_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} + \dots, \\ ma_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} + \dots \end{cases} \quad (1.1)$$

При этом следует использовать известные Вам выражения для входящих в эти уравнения сил (сил тяжести, упругости, трения и т. п.).

В-четвёртых, при решении задач о движении системы тел, соединённых тем или иным способом друг с другом, одних уравнений системы (1.1), как правило, недостаточно. Тогда необходимо записать так называемые кинематические условия, выражающие соотношения между ускорениями тел, обусловленные связями между ними.

В-пятых, если в задаче требуется найти не только силы и ускорения, но также координаты (перемещения или пройденный путь) тел и их скорости, то кроме уравнений системы (1.1) нужно использовать известные Вам из предыдущего задания по физике кинематические уравнения для координат и скоростей.

В-шестых, решение задачи сначала лучше получить в общем виде и лишь затем подставлять числовые значения в одной системе единиц (СИ).

• **Задача 1.** Два тела массами m_1 и m_2 , связанные лёгкой нерастяжимой нитью, движутся по гладкому горизонтальному столу под действием горизонтальной силы $\vec{F}$ (рис. 6). Чему равны сила натяжения нити и ускорение тел?

Решение. Часто в условии задачи содержится дополнительная информация. В данном случае тот факт, что нить лёгкая, означает, что масса нити равна нулю, а из того, что нить нерастяжимая, следует, что изменением длины нити (удлинением) можно пренебречь и, следовательно, ускорения тел вдоль нити одинаковы по модулю: $a_1 = a_2 = a$ (это кинематическое условие). Словосочетание «гладкий стол» позволяет заключить, что трение между телами и столом отсутствует (сила трения скольжения равна нулю).

Изобразим на рис. 6 действующие силы и выберем направление ускорения, совпадающее с направлением силы $\vec{F}$. Выберем систему отсчёта. Практически всегда удобно за положительное направление координатной оси выбрать направление ускорения тел. На рис. 6 $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ – силы взаимодействия тела m_1 и нити (сила $\vec{T}_1$ приложена к телу со стороны нити, а сила $\vec{T}_2$ приложена к нити со стороны тела), $\vec{T}_3$ и $\vec{T}_4$ – силы взаимодействия тела m_2 и нити (сила $\vec{T}_3$ приложена к телу со стороны нити, а сила $\vec{T}_4$ приложена к нити со стороны тела). По третьему закону Ньютона $T_1 = T_2$ и $T_3 = T_4$. Уравнение (1) для нити в проекциях на ось Ox имеет вид $T_2 - T_4 = ma$. Но поскольку нить лёгкая, т. е. $m = 0$, то $T_2 - T_4 = 0$ и, следовательно, $T_2 = T_4$. Значит, и $T_1 = T_3$. Далее для удобства обозначим силы взаимодействия тел с нитью через $\vec{T}$.

Для первого тела уравнение (1) имеет вид: $m_1 \vec{a} = \vec{F} + m_1 \vec{g} + \vec{N}_1 + \vec{T}$. Запишем его в проекциях на ось Ox :

$$m_1 a = F - T. \quad (*)$$

Для второго тела $m_2 \vec{a} = \vec{T} + m_2 \vec{g} + \vec{N}_2$, а в проекциях на ось Ox :

$$m_2 a = T. \quad (**)$$

Решая совместно уравнения (*) и (**), получим:

$$T = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2} \text{ и } a = \frac{F}{m_1 + m_2}. \bullet$$

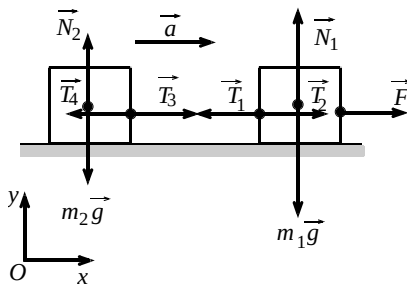


Рис. 6

● **Задача 2.** Через неподвижный блок (рис. 7) перекинута лёгкая верёвка, к концу которой прикреплѐн груз массой $m = 9$ кг. Для поднятия груза с поверхности земли на высоту $H_1 = 4$ м за время $t = 6$ с надо потянуть верёвку с постоянной силой F . На какую величину требуется увеличить силу F , чтобы поднять груз с поверхности земли за то же время на высоту $H_2 = 6$ м? Массой блока и трением в его оси пренебречь. (МФТИ, 1989 г.)

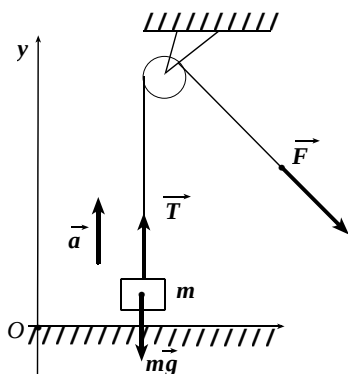


Рис. 7

Решение. В процессе подъѐма на груз действуют сила $\vec{T}$ натяжения верёвки и сила тяжести $m\vec{g}$ (рис. 7). В проекциях на ось Oy по 2-му закону Ньютона имеем $ma = T - mg$, где a – ускорение груза.

Поскольку массой верёвки можно пренебречь, то модуль силы $\vec{T}$ равен модулю силы $\vec{F}$, с которой тянут за свободный конец верёвки: $T = F$. Под действием этой силы груз получает ускорение $a = \frac{F - mg}{m}$ и

поднимается на высоту $H_1 = \frac{at^2}{2}$ (вспомните кинематику). Исключая величину a из двух последних уравнений, найдѐм:

$$F = mg + \frac{2mH_1}{t^2}. \quad (*)$$

Аналогично, чтобы поднять груз за то же время на высоту H_2 , надо приложить силу

$$F + \Delta F = mg + \frac{2mH_2}{t^2}, \quad (**)$$

где ΔF – искомое увеличение модуля силы F . Из уравнений (*) и (**) находим $\Delta F = \frac{2m(H_2 - H_1)}{t^2} = 1 \text{ Н}$. ●

• **Задача 3.** Чему равны силы натяжения нитей $abcdef$ и gh в устройстве с подвижным блоком, изображённом на рисунке 8? Массы тел соответственно равны $m_1 = 3\text{ кг}$ и $m_2 = 2\text{ кг}$. Нити лёгкие и нерастяжимые, массами блоков пренебречь.

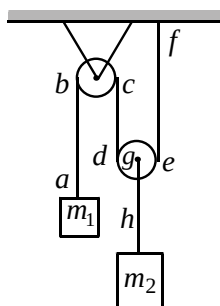


Рис. 8

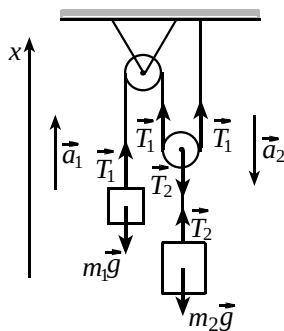


Рис. 9

Решение. Изобразим силы на рис. 9. Нить $abcdef$ будет действовать на тело массой m_1 и на левую и правую стороны подвижного блока с одинаковой силой $\vec{T}_1$ (нить лёгкая, блоки лёгкие). Нить gh будет действовать на подвижный блок и тело массой m_2 с силами $\vec{T}_2$ (нить лёгкая). Силы, действующие на нити и на неподвижный блок, не влияют на ход решения задачи, и мы их изображать не будем.

Выберем произвольно направления ускорений тел и направим координатную ось x вертикально вверх (см. рис. 9). Запишем уравнение (1), выражающее второй закон Ньютона, для обоих тел и для подвижного блока сразу в проекциях на координатную ось x

$$m_1 a_1 = T_1 - m_1 g, \quad -m_2 a_2 = T_2 - m_2 g, \quad 0 = 2T_1 - T_2.$$

Последнее уравнение написано для подвижного блока с учётом того, что его масса равна нулю.

Записанные три уравнения содержат четыре неизвестных: T_1 , T_2 , a_1 и a_2 . Необходимо добавить кинематическое условие, связывающее ускорения тел. Можно показать, что при наличии подвижного блока модуль ускорения тела массой m_1 в два раза больше модуля ускорения тела массой m_2 , то есть $a_1 = 2a_2$ (доказательство не приводим).

Мы получили четвёртое, недостающее, уравнение, с учётом которо-

го написанные выше уравнения дают:

$$2m_1 a_2 = T_1 - m_1 g, \quad -m_2 a_2 = 2T_1 - m_2 g.$$

Отсюда находим $a_2 = \frac{m_2 - 2m_1}{m_2 + 4m_1} g = -2,8 \text{ м/с}^2$,

$$T_1 = \frac{3m_1 m_2 g}{m_2 + 4m_1} \approx 12,6 \text{ Н}.$$

Учитывая, что $T_2 = 2T_1$, получим $T_2 = \frac{6m_1 m_2 g}{m_2 + 4m_1} \approx 25,2 \text{ Н}$. Знак ми-

нус у проекции ускорения второго тела показывает, что на самом деле ускорение $\vec{a}_2$ направлено в другую сторону, т. е. вверх вдоль оси Ox .

Проекция ускорения первого тела $a_1 = 2a_2 \approx -5,6 \text{ м/с}^2$. Вновь знак минус показывает, что на самом деле ускорение $\vec{a}_1$ направлено в другую сторону, т. е. вниз (противоположно оси Ox). •

● **Задача 4.** Шайба, брошенная вдоль наклонной плоскости, скользит по ней, двигаясь вверх, а затем возвращается к месту броска. Наклонная плоскость составляет с горизонтом угол α . Коэффициент трения скольжения между шайбой и плоскостью равен μ . Чему равно ускорение шайбы при движении а) вверх по наклонной плоскости, б) вниз по наклонной плоскости?

Решение. а) При движении вверх действующие на шайбу силы изображены на рис. 10: $m\vec{g}$ – сила тяжести, $\vec{F}_{\text{тр.ск.}}$ – сила

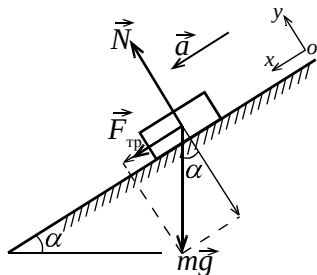


Рис. 10

трения скольжения, $\vec{N}$ – сила нормальной реакции опоры. Выберем инерциальную систему отсчёта и направим оси координат так, как показано на рис. 10. Ускорение шайбы направим вдоль наклонной плоскости вниз.

Запишем уравнение (1) второго закона Ньютона сразу в проекциях на оси координат:

$$Ox: \quad ma = mg \sin \alpha + \mu N,$$

$$Oy: \quad 0 = N - mg \cos \alpha.$$

В первом уравнении мы учли, что сила трения скольжения равна $F_{\text{тр.ск.}} = \mu N$. Записанные уравнения дают:

$$a = (\sin \alpha + \mu \cos \alpha)g.$$

б) При движении шайбы вниз по наклонной плоскости на неё действуют те же силы (рис. 11), только направление силы трения скольжения поменялось на противоположное, и теперь эта сила направлена вдоль наклонной плоскости вверх. Выберем инерциальную систему отсчёта так же, как в предыдущем случае (рис. 11). Ускорение шайбы направим вдоль наклонной плоскости вниз.

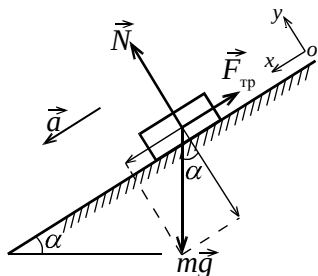


Рис. 11

Уравнение (1) в проекциях на оси координат даёт:

$$Ox: \quad ma = mg \sin \alpha - \mu N,$$

$$Oy: \quad 0 = N - mg \cos \alpha.$$

(И вновь в первом уравнении мы учли, что сила трения скольжения $F_{\text{тр.ск.}} = \mu N$.) Совместное решение написанных уравнений позволяет найти ускорение шайбы: $a = (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)g$.

Если при подстановке конкретных числовых значений μ и α выражение в скобках окажется отрицательным, то это будет означать, что на самом деле направление ускорения шайбы будет противоположно выбранному. ●

***• Задача 5.** На две частицы – одну массы m , летящую со скоростью v , другую массы $2m$, летящую со скоростью $2v$ перпендикулярно к первой (рис. 12), в течение некоторого одинакового промежутка времени действуют одинаковые по модулю и направлению силы. К моменту прекращения действия сил первая частица начинает двигаться в обратном направлении со скоростью $2v$. С какой скоростью будет двигаться при этом вторая частица?

Решение. Векторная разность конечного и начального импульсов первой частицы равна импульсу $\vec{I}$ действовавшей на неё силы (рис. 13). Его модуль равен $I = 3mv$. Такой же импульс силы $\vec{I}$ действовал на

вторую частицу. Её конечный импульс $2m\vec{v}_2$ равен векторной сумме её начального импульса $2m2\vec{v}$ и импульса силы $\vec{I}$ (рис. 13). Используя теорему Пифагора, находим скорость v_2 , а именно:

$$2mv_2 = \sqrt{(2m2v)^2 + I^2} = 5mv.$$

Откуда $v_2 = \frac{5}{2}v$. Направление вектора $\vec{v}_2$ определим углом α к направлению начального импульса частицы. Очевидно, что $\operatorname{tg} \alpha = \frac{I}{4mv} = \frac{3mv}{4mv} = \frac{3}{4}$.

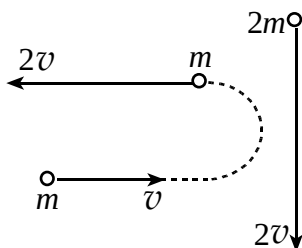


Рис. 12

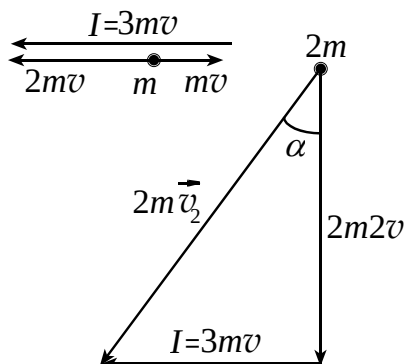


Рис. 13

Контрольные вопросы

*

1. При выстреле из винтовки скорость пули в момент вылета из ствола равна 500 м/с, а скорость винтовки при отдаче 1,25 м/с. Во сколько раз масса винтовки больше массы пули?

*

2. На первоначально покоившееся тело массой m начинает действовать сила, модуль которой изменяется со временем по закону $F(t) = k \cdot t$, где t – время в секундах, а k – коэффициент пропорциональности в $\left[\frac{H}{c}\right]$. Направление силы остаётся неизменным. Чему равны ускорение и скорость тела через время τ после начала движения?

3. Тело массой 500 кг движется прямолинейно так, что его координаты

ната x изменяется со временем по закону: $x(t) = 20 - 10t + t^2$. Чему равна проекция F_x на ось Ox равнодействующей силы $\vec{F}$, действующей на тело.

4. Тело массой 400г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5 секунд под действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10м/с. Чему равна начальная скорость тела?

5. Чему равно ускорение свободного падения на поверхности Юпитера, если его масса приблизительно в 317 раз больше массы Земли, а радиус в 11 раз больше земного?

6. На рисунке 14 приведены графики зависимости модуля силы упругости F_y от величины деформации x для двух пружин.

Какую из пружин надо растянуть сильнее, чтобы значения сил упругостей пружин были одинаковыми?

7. Длина недеформированной пружины $l_0 = 40$ см, коэффициент жёсткости $k = 15 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

С помощью закона Гука определите, какой станет длина пружины, если её растянуть с силой $F = 0,6$ Н?

8. На вытянутой ладони покоится тело массой 300 г. Чему равны сила тяжести и вес этого тела? К чему приложена каждая из этих сил? Чему будут равны вес тела и сила тяжести, действующая на тело, если ладонь быстро убрать (выдернуть) из-под тела?

9. К вертикальной стене прижали деревянный брусок массой 1,5кг. Коэффициент трения бруска о стену составляет 0,3. С какой наименьшей силой необходимо прижать брусок, чтобы он не скользил вниз?

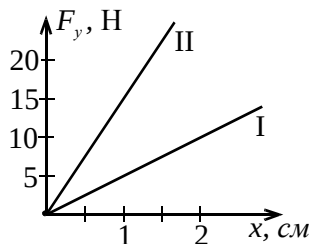


Рис. 14

Задачи

1. За снегоходом на нерастяжимом тросе тянут груз массой 500 кг. Найдите наибольшую силу натяжения троса, если максимальное ускорение снегохода 2 м/с^2 . Коэффициент трения скольжения груза о снег 0,1. Трос натянут горизонтально, его масса пренебрежимо мала. Выберите правильный ответ и объясните свой выбор.

1) 500 Н; 2) 750 Н; 3) 1000 Н; 4) 1250 Н; 5) 1500 Н;
(РГТУ-МАТИ, 2006г.).

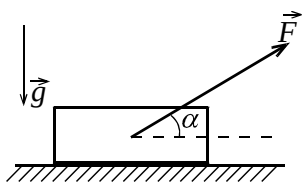


Рис. 15

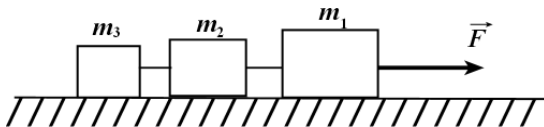


Рис. 16

2. Брусок массой $M = 2 \text{ кг}$ движется вдоль горизонтальной плоскости под действием силы $F = 20 \text{ Н}$, направленной вверх под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту (рис. 15). Коэффициент трения скольжения бруска о плоскость $\mu = 0,1$. Найдите ускорение бруска. (Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ, 2006 г.).

3. Массы тел на рис. 16 равны $m_1 = 3 \text{ кг}$, $m_2 = 2 \text{ кг}$, $m_3 = 1 \text{ кг}$; нити невесомые и нерастяжимые. К первому телу приложена горизонтальная сила $F = 12 \text{ Н}$. Найдите силу натяжения нити, которая связывает тела массами m_1 и m_2 . Трения нет. Выберите правильный ответ и объясните свой выбор.

1) 6 Н; 2) 8 Н; 3) 10 Н; 4) 11 Н; 5) 12 Н; (РГТУ – МАТИ, 2006 г.).

*

4. Тело массой $m = 1 \text{ кг}$ брошено под углом к горизонту. За всё время полёта его импульс изменился на $\Delta p = 20 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите наибольшую высоту подъёма тела. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006 г.).

5. Груз массой 3 кг подвешен к потолку лифта с помощью двух одинаковых нитей, каждая из которых образует с вертикалью угол 60° . Какими будут силы натяжения каждой нити, если лифт будет опускаться с ускорением, направленным вниз и равным 2 м/с^2 ? (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006 г.).

6. Двумя нитями, одна из которых горизонтальна, а другая составляется с горизонтом угол $\alpha = 60^\circ$, груз закреплён на тележке (рис. 17). С каким ускорением движется тележка по горизонтальной поверхности, если силы натяжения нитей одинаковы по величине? Груз покоится относительно тележки. Нити лёгкие и нерастяжимые. (МГИЭТ, 2006 г.).

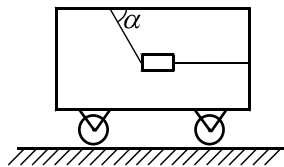


Рис. 17

*

7. Призма находится на горизонтальном шероховатом столе (рис. 18). На поверхность призмы, составляющую угол α с горизонтом, положили брусок массой m и отпустили. Он начал соскальзывать, а призма осталась в покое. Коэффициент трения скольжения между бруском и призмой μ . Найдите силу трения $F_{\text{тр}}$ между призмой и столом.

(Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ).

*

8. На дне коробки стоит брусок массой M , на котором находится кубик массой m (рис. 19). Кубик привязан к правой стенке коробки нитью, параллельной дну. Коэффициент трения между бруском и дном равен μ , трения между бруском и кубиком нет. При каком угле α наклона коробки брусок начнёт выскальзывать из-под кубика? (Новосибирский гос. университет, 2006 г.).

9. Груз массой $m = 20 \text{ кг}$ можно поднимать с помощью системы из подвижного и неподвижного блоков (рис. 20). С какой постоянной силой F надо тянуть верёвку, чтобы за время подъёма $t = 0,5 \text{ с}$ груз из состояния покоя достиг скорости $v = 2 \text{ м/с}$? Массами верёвки, блоков и трением в осях пренебречь. (МФТИ, 1989 г.).

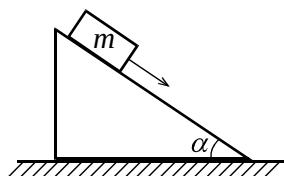


Рис. 18

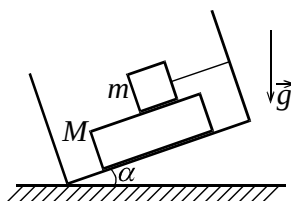


Рис. 19

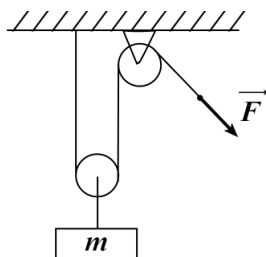


Рис. 20